

Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Tipos de Sensores II

São Paulo

2026

Sensores de Temperatura

Os sensores de temperatura são dispositivos cuja a função é identificar e medir as variações de temperatura em máquinas, equipamentos ou ambientes, esses sensores são importantes porque é por meio deles que conseguimos monitorar e fazer a manutenção de equipamentos e prevenir possíveis falhas nos mesmos. Esses tipos de sensores variam conforme o seu uso específico na indústria onde podem medir a temperatura de diversas maneiras o que da origem a diversos modelos como termistores, termopares, pirômetros ou seja uma grande variedade de tipos que serão abordados abaixo (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Os termistores se caracterizam por serem resistores térmicos se classificando como sendo semicondutores, o seu funcionamento se da por meio da sua resistência elétrica que varia conforme a temperatura. Podemos ter dois tipos de termistores os de coeficiente positivo de temperatura (PTC) que a sua resistência aumenta com a temperatura e os de coeficiente negativo de temperatura (NTC) que a sua resistência diminui com a temperatura (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020), entre os tipos de sensores de temperatura também temos os termopares eles funcionam medindo a diferença de potencial que é gerada por meio de fios distintos. De modo simples ele é construído com dois metais distintos unidos em uma das extremidades onde quando há uma diferença de temperatura entre essa extremidade e a extremidade livre se origina uma diferença de potencial que pode ser medida.

Vale ressaltar que os termopares se caracterizam por serem baratos de fabricar em comparação há outros tipos de sensores de temperatura além de possuírem uma boa precisão em suas temperaturas medidas. Além dessas características de fabricação, eles também podem ser classificados pelo seu tipo de junção, podendo ser do tipo exposta onde a junção quente fica aparente na ponta do sensor, o tipo aterrada que a junção é soldada junto com a bainha e tipo isolada onde a junção é isolada de modo interno.

Por fim para encermos a questão dos termopares eles também podem ser construídos com base em uma isolação mineral onde dois fios são isolados por um pó isolante, pelo fato de serem isolados por um meio garante uma maior estabilidade de força eletromotriz e uma maior vida útil (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020). Um fato curioso é que os termopares também possuem característica que variam conforme o material de que são feitos por exemplo os termopares T são feitos de cobre e níquel e são usados para medições abaixo de zero grau e temos inúmeros outros tipos de termopares como os J, E, F etc.

Nos atentando agora para outro tipo de sensor temos os de termorresistência, onde para Thomazini e Albuquerque (2020) também são conhecidos como bulbos de resistência ou RTD (Resistance Temperature Detectors) onde o seu funcionamento se dá pela variação da resistência elétrica do elemento condutor com base na temperatura. De modo simples ele utiliza a resistência elétrica de um material para medir a temperatura, e por conta dessa variação pode ser construído de duas formas o convencional com bainha preenchida que o sensor é envolto em um tubo metálico e o de isolamento mineral que é envolto em um pó isolante.

Um ponto importante a ser mencionado é que para esse tipo de sensores sua medição pode também variar conforma a ligação dos fios que é feito em sua construção podendo ser de dois, três e quatro fios onde quanto maior a quantidade dos fios maior a precisão da medição da temperatura, na indústria, por exemplo, é mais comum o uso de três fios.

Uma ótima observação que Thomazini e Albuquerque (2020) citam é que sensores eletrônicos também podem ser feitos para aturem como sensores térmicos de pequenas dimensões, podendo um diodo ou até mesmo um transistor serem utilizados para medir a temperatura. O que nos leva a outra seguinte questão os sensores térmicos também podem ser adicionados a circuitos integrados como é o exemplo da série TD ou também a circuitos integrados inteligentes que como exemplo temos o sensor DS1820.

Em relação aos sensores de temperatura também temos os pirômetros, esse tipo de sensor mede a temperatura de um corpo sem contato com base na radiação térmica que eles emitem. Temos também o sensor conhecido como termopilha que é um conjunto de vários termopares ligados em série, isso ocasiona uma tensão elétrica que varia conforme a temperatura o que permite medir temperatura ou radiação térmica a distância com uma boa precisão.

Por fim para completarmos o assunto sobre sensores de temperatura temos também os termostatos talvez um dos conhecidos sensores quando mencionamos temperatura. Ele é capaz de detectar variações de temperatura e corrigir essas variações com base em valores pré-estabelecidos.

Sensores de Pressão

São dispositivos que conseguem medir a pressão seja em gases, líquidos ou sólidos, muitas das vezes esse dispositivo é composto por um elemento que é sensível algum tipo de pressão, por exemplo, uma deformidade no caso de sólidos e outro componente que consegue converter essa grandeza física em sinais elétricos. Assim como os sensores de temperatura no caso dos sensores de pressão também temos uma variedade dos

mesmos como células de carga, sensores de pressão óptica, de pressão integrada, de pressão capacitiva entre outros que serão abordados abaixo.(THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Para começarmos temos as células de carga que segundo Thomazini e Albuquerque (2020) são estruturas mecânicas que são projetadas para receber deformidades de forma a se comportarem como um elástico. Essas células funcionam com base na variação de resistência ôhmica de um extensômetro que mede tal deformação, esse extensômetro possui inúmeras vantagens de fabricação sendo algumas delas o baixo custo e a alta precisão de medida.

Eles podem ser construídos seguindo dois modelos o normal onde o foco é reduzir deformações transversais e o alargado onde o objetivo é ter maiores tensões de excitação por conta do seu tamanho. Pelo fato de fazerem parte da célula de carga a mesma também pode variar conforme o seu propósito onde pode se dividir em flexão, cisalhamento e compressão, pela fato dessa divisão podem ser usadas como balanças comerciais eletrônicas, pesagem de tanques e silos e equipamentos de dosagem.

Outro tipo de sensor de pressão são os transdutores de pressão piezoelétrico eles funcionam com base no cristal de quartzo onde o mesmo se deforma elasticamente produzindo assim um potencial elétrico entre os seus terminais (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020). Esse tipo de sensor é muito utilizado no monitoramento de unidades acústicas, hidráulicas entre outras e atua diretamente em testes e modificações de instrumentos máquinas, aviões, motores de foguete ou seja, suas aplicações são amplas.

Temos também segundo Thomazini e Albuquerque (2020) os tubos de Bourdon que consistem em um tubo metálico curvado que quando recebe pressão em seu interior tende a se endireitar levemente. Esses tubos podem ter diversos tamanhos e por serem simples de construir e ter uma boa precisão são amplamente utilizados na indústria.

Os sensores de pressão ópticos também são outro exemplo de sensores de pressão eles são considerados circuitos transmissores que operam por princípio óptico, o mesmo é acomodado em uma caixa hermeticamente selada com tubos de Burdon e um módulo eletrônico que converte pressão em saída analógica.

Temos também os sensores de pressão integrados que utilizam tecnologia eletrônica para medir pressão se baseiam nos princípios piezorresistivo e o capacitivo nos piezorresistores, resistores são instalados em um diafragma de silício que se deforma quando há pressão. Já os sensores com base em capacitância possuem uma base e um diafragma que se contrai chegando mais perto da base o que varia e distância e por sua

vez a capacitância atuando como um capacitor variável (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Pro fim também temos as células de carga óptica que segundo Thomazini e Albuquerque (2020) também são chamadas de strain-gages, são dispositivos que medem várias grandezas com base na rede de Bragg que se aproveitando desse efeito podem medir a deformidade. Possuem grandes vantagens sendo imunes a ruídos eletromagnéticos, podem ser usados em ambientes perigosos como em ambientes explosivos, alta resistência mecânica entre outros.

Sensores de Nível

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) são dispositivos capazes de medir e detectar líquidos ou grãos sólidos que podem estar em reservatórios, silos, tanques etc. Esses tipos de sensores possuem características e vantagens únicas voltadas para cada cenário específico onde os mesmos se fazem necessário.

Entre os tipos temos os flutuadores que são baseados nos princípios de flutuação do filósofo Arquimedes onde de forma simples o flutuador sobe conforme o líquido sobe, para esse funcionamento temos o flutuador por acionamento de mercúrio. Nesse flutuador temos uma boia com um interruptor de mercúrio quando o nível do líquido sobe ou desce a boia inclina e o mercúrio fecha ou abre o circuito elétrico.

Temos também o flutuador com acionamento magnético que também tem uma boia porém com um ímã que se move conforme o nível do líquido, quando o ímã se aproxima do reed switch ele fecha ou abre o circuito. O flutuador com acionamento por potenciômetro é outro exemplo a diferença é que a boia é ligada a um potenciômetro conforme a há mudança no nível do líquido se muda a tensão elétrica.

E por fim em relação aos flutuadores também temos a chave de nível boia que é um sensor simples onde temos uma boia que sobe ou desce com o nível do líquido, esse movimento aciona uma microchave que liga ou desliga um circuito elétrico.

Os sensores condutivos com eletrodos metálicos funcionam quando um líquido condutor fecha o circuito elétrico entre eletrodos, indicando o nível do material. Quando utilizados para uma única cota, o circuito é fechado apenas quando o líquido atinge um ponto específico, indicando nível máximo ou mínimo (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020). Já sensores baseados em pressão hidrostática medem a pressão exercida pela coluna de líquido no fundo de um tanque. No método de empuxo, um deslocador ou flutuador sofre a ação da força exercida pelo líquido, transformando esse movimento em um sinal de medição do nível (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Os sensores capacitivos funcionam pela variação da capacitância entre uma sonda e a parede do tanque conforme o nível do material se altera. Já os sensores vibratórios piezoelétricos utilizam uma haste que vibra continuamente e quando entra em contato com o material, a vibração é amortecida, indicando a presença do nível (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Os sensores laser e radar realizam medições sem contato com o material. O sensor a laser utiliza a reflexão de um feixe de luz na superfície do produto, enquanto o radar utiliza ondas eletromagnéticas refletidas pela superfície para determinar a distância até o nível (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Os sensores radioativos utilizam uma fonte de radiação e um detector posicionado em lados opostos do reservatório. Conforme o nível do material aumenta, parte da radiação é absorvida reduzindo a intensidade detectada. Já as células de carga (strain-gages) medem a deformação causada pelo peso do material no tanque, permitindo calcular o nível armazenado (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Os sensores ultrassônicos emitem ondas sonoras que se refletem na superfície do material, e o tempo de retorno do eco indica a distância até o nível. Os sensores alfassônicos possuem funcionamento semelhante, porém utilizam frequências sonoras mais baixas para realizar a medição (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Os sensores fotoelétricos utilizam um feixe de luz e um detector óptico para identificar a presença ou ausência de líquido. Nos sensores de pás rotativas, um motor gira pás dentro do silo e, quando o material sólido impede a rotação, o sistema aciona um sinal de nível. Já as chaves de nível com diafragma funcionam quando o material pressiona uma membrana que ativa um interruptor (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

O sensor por borbulhamento mede o nível pela pressão necessária para formar bolhas em um tubo submerso no líquido. O sensor por onda guiada utiliza pulsos eletromagnéticos que percorrem uma sonda e refletem na superfície do material para determinar o nível. Por fim, os sensores por espectroscopia de impedância analisam as propriedades elétricas do material em diferentes frequências para detectar a presença e a altura do nível do produto (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Sensores de Vazão

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) sensores de vazão são dispositivos utilizados para medir a quantidade de fluido, seja líquido ou gás, que passa por uma tubulação em determinado intervalo de tempo. Eles podem fornecer a vazão volumétrica (m^3/s , L/min) ou a vazão mássica (kg/s), dependendo do princípio de funcionamento.

Esses instrumentos são fundamentais em processos industriais, laboratoriais e sistemas de abastecimento, pois permitem controlar e monitorar o fluxo de forma precisa e segura.

Entre os dispositivos mais comuns se encontram a placa de orifício, o tubo de Venturi, o bocal e o tubo de Pitot. A placa de orifício destaca-se pelo baixo custo e facilidade de instalação, embora apresente perda de carga significativa. O tubo de Venturi apresenta menor perda de pressão e pode operar com fluidos viscosos ou contendo partículas, porém possui custo maior. O bocal é compacto e utilizado principalmente em medições de vapor. Já o tubo de Pitot mede a diferença entre pressão estática e dinâmica para determinar a velocidade do fluxo.

Outro instrumento bastante empregado é o rotâmetro. Ele consiste em um tubo cônico vertical com um flutuador interno que sobe ou desce conforme a vazão do fluido. A posição do flutuador indica diretamente o valor da vazão em uma escala calibrada. Também existem medidores baseados em turbinas, nos quais o fluido gira um rotor e a frequência de rotação é proporcional à velocidade do escoamento (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2020).

Sensores ópticos também podem detectar a passagem de fluido através da reflexão de luz em paletas rotativas, enquanto medidores magnéticos utilizam o princípio da indução eletromagnética para medir a vazão de líquidos condutores. Os sensores ultrassônicos por sua vez operam enviando ondas sonoras através da tubulação e medindo o tempo de trânsito ou a variação de frequência causada pelo movimento do fluido. Já os medidores Coriolis determinam diretamente a vazão mássica por meio da torção provocada em tubos vibratórios quando o fluido escoar em seu interior.

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Para Thomazini e Albuquerque (2020) sensores de tensão, corrente e potência são dispositivos utilizados para medir grandezas elétricas em aplicações industriais e prediais. Atualmente, há uma tendência crescente de empregar equipamentos microprocessados de inúmeras grandezas, que facilitam a instalação e permitem disponibilizar diversos parâmetros elétricos por meio de comunicação serial, como a RS-485. Na medição de tensão contínua, o método mais utilizado é o divisor resistivo, formado por dois resistores em série, onde a amostragem é feita em um dos resistores. Para tensão alternada, além dos divisores resistivos ou capacitivos, o transformador de potencial (TP) é o mais empregado.

Para Thomazini e Albuquerque (2020) o resistor shunt é um dos métodos mais simples

se trata de um resistor de baixo valor instalado em série com o circuito, cuja queda de tensão é medida e amplificada. É usado tanto em CC quanto em CA, sendo fabricado geralmente em níquel-cromo. Outra tecnologia é o sensor de efeito Hall, que utiliza semicondutores sensíveis a campos magnéticos. Quando uma corrente percorre o condutor em presença de um campo magnético surge uma diferença de potencial chamada tensão Hall, proporcional à intensidade do campo e da corrente.

O transformador CC, por sua vez, utiliza um núcleo toroidal com enrolamentos secundários e permite medir correntes contínuas por meio da variação de tensão de saída. Já o relé térmico é empregado como dispositivo de proteção, principalmente em motores, funcionando pela deformação de lâminas bimetálicas quando submetidas a sobrecorrente.

Já os transdutores de potência ativa (Watt) e reativa (VAR) convertem a potência alternada em sinais contínuos proporcionais, que podem ser usados em instrumentos de indicação, registradores ou sistemas de controle. São construídos com alta precisão e oferecem saídas isoladas galvanicamente, atendendo a rigorosos testes contra surtos. Existem modelos combinados que medem simultaneamente potência ativa e reativa, otimizando espaço e custos em painéis. Esses transdutores desempenham papel essencial em sistemas modernos de medição e controle, especialmente em instalações centralizadas com microprocessadores.

Sensores de Umidade, Gases e pH

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) os sensores de umidade são responsáveis por medir a quantidade de vapor de água presente no ar isso se dá pelo fato do controle da umidade ser importante em vários processos industriais e ambientes controlados, pois níveis inadequados podem afetar a qualidade de produtos, causar danos a equipamentos ou alterar processos químicos e físicos. Entre os tipos de sensores de umidade, destaca-se o psicrômetro, que utiliza dois termômetros, um seco e outro úmido, para calcular a umidade do ar, sendo muito utilizado em meteorologia e em sistemas de ar-condicionado. Outro tipo é o sensor de ponto de orvalho de sal saturado, que mede a temperatura em que o vapor de água começa a se condensar, sendo aplicado no controle de secadores e ambientes climatizados.

Existem também os sensores elétricos de umidade relativa, que detectam variações de umidade por meio de mudanças nas propriedades elétricas do sensor, sendo comuns em sistemas de climatização e monitoramento ambiental. Além dos sensores de umidade,

existem os analisadores de gases, que são instrumentos utilizados para medir a concentração de determinados gases em uma mistura. Esses equipamentos são fundamentais para monitoramento de processos industriais, controle ambiental e segurança.

Um dos tipos mais utilizados é o analisador por infravermelho, conhecido como NDIR, que detecta gases pela absorção de radiação infravermelha e é muito utilizado para medir gases como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Outro tipo é o analisador paramagnético, utilizado principalmente para medir a concentração de oxigênio. Há também os analisadores por condutividade térmica, que identificam gases de acordo com sua capacidade de conduzir calor, sendo usados na análise de gases como hidrogênio e metano.

Outro tipo importante de sensor utilizado em processos industriais e laboratoriais são os sensores de pH, responsáveis por medir o nível de acidez ou alcalinidade de uma solução. O sensor de pH normalmente funciona por meio de um eletrodo sensível ao íon hidrogênio, que gera um sinal elétrico proporcional ao valor de pH da solução analisada onde o sinal é enviado para um instrumento de medição que interpreta e apresenta o valor de pH (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020)

Esses sensores são muito utilizados em estações de tratamento de água e esgoto, indústrias químicas, laboratórios e processos de produção de alimentos, pois permitem controlar reações químicas e garantir que os processos ocorram dentro das condições ideais.

Referências

- CALVETTI, Robson. **TP04 – Tipos de sensores (II)**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- MATTEDDE, Henrique. **Sensor de temperatura – Tipos e funcionamento !**. Mundo da Elétrica, 2026. Disponível em: < <https://www.mundodaeletrica.com.br/sensor-de-temperatura-tipos-funcionamento/> > . Acesso em: 21 mar. 2026.
- MATTEDDE, Henrique. **O que é um termostato ? Funcionamento e aplicações**. Mundo da Elétrica, 2026. Disponível em: < <https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-termostato-funcionamento-aplicacoes/> > . Acesso em: 21 mar. 2026.
- MATTEDDE, Henrique. O que é um termopar ?. Mundo da Elétrica, 2026. Disponível em: < https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-termopar/#google_vignette > . Acesso em: 21 mar. 2026.
- THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2020. E-book. p.38. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533247/>. Acesso em: 23 mar. 2026.